



Quando o MySQL chega ao limite: o que muda com TiDB

Arquitetura de dados distribuída para a era do agentic AI

Airton Lastori · Gerente de Produto, TiDB

Camila Dias · Arquiteta de Soluções, TiDB

São Paulo, 26 de setembro de 2026





Os problemas de uma arquitetura monolítica



Único nó de escrita



Escala é vertical

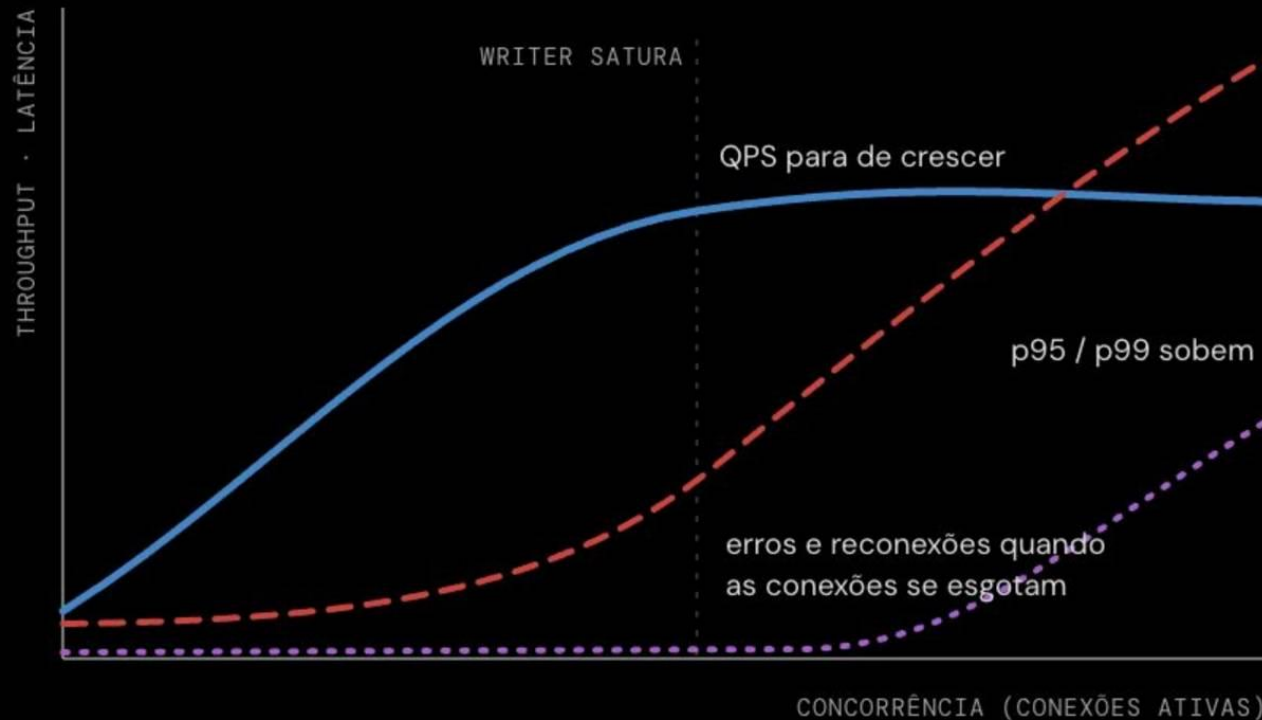


Sharding não é nativo



Janelas para Manutenção

Como os sinais do limite aparecem no MySQL



O QUE A CURVA MOSTRA

Nó de escrita satura: QPS para de crescer.

p95/p99 sobem antes do sistema ficar indisponível.

Erros e reconexões aparecem nos picos de concorrência.

02 O que muda com TiDB X

Arquitetura, dia a dia do DBA e o que continua em sistemas especializados



Banco de dados **SQL Distribuído**

Cargas **Operacionais e Analíticas** em **Tempo-Real**

Escalabilidade Horizontal a nível de Petabytes

Feito para seus **Agentes de AI**

Fundada em

2015

100%

open source
software

Clientes
em **25**
países

+3.000
clientes
enterprise





Onde usar o TiDB



Modernização & Escalabilidade

Cresça sem limites, sem reescrever a aplicação.

- Stack unificada
- Merge de clusters com sharding
- Consolidação e modernização



Real Time Analytics

Transacional e analítico, no mesmo banco de dados.

- Sem copiar/sincronizar dados
- Analytics em tempo real

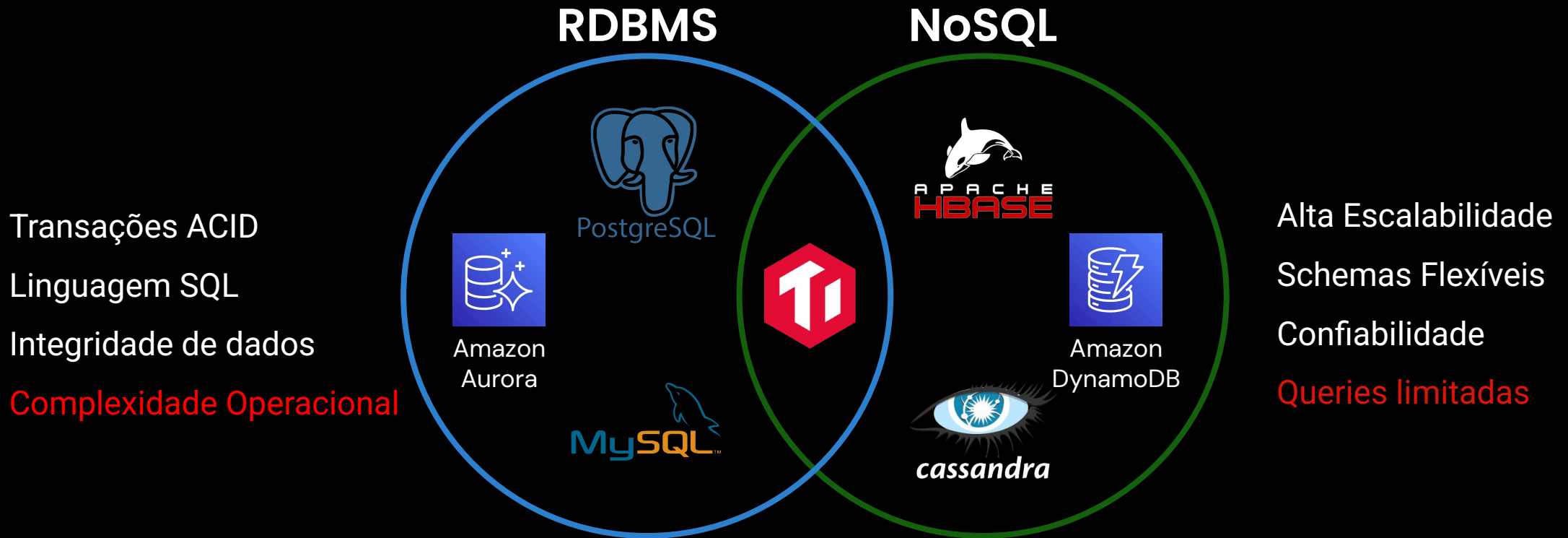


IA Agêntica

Contexto para seus agentes de IA.

- Memória dos agentes
- Milhares de Branchings simultâneos
- Concorrência de agentes

SQL Distribuído



Escalabilidade e confiabilidade do NoSQL com as funcionalidades de um RDBMS



TiDB X - Fonte única de dados e computação elástica



Compute Layer

Gerencia o processamento SQL e a otimização de consultas com compatibilidade com MySQL.



Row Store

Armazenamento distribuído de chave-valor para cargas de trabalho OLTP com consistência forte.



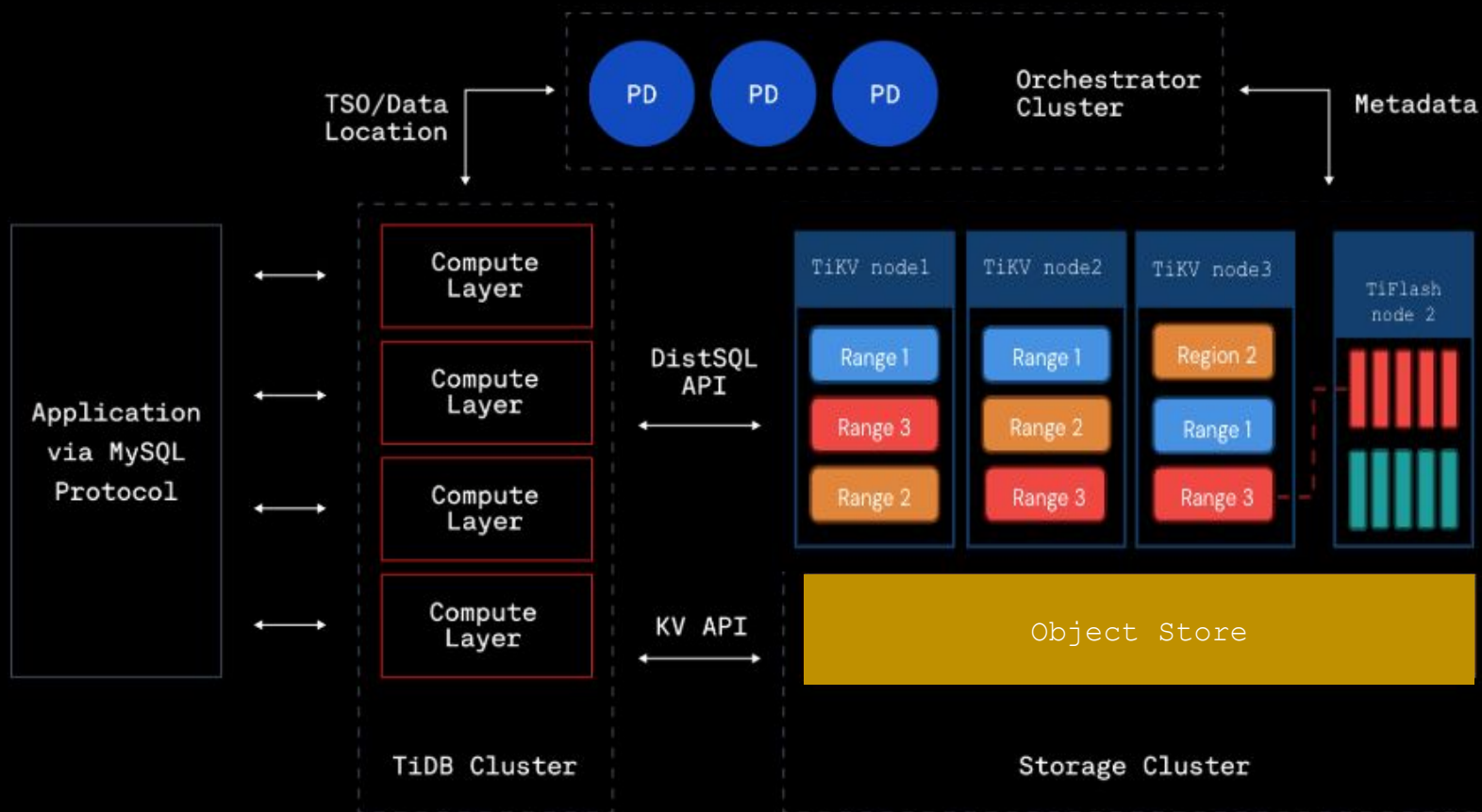
Columnar Store

Análises em tempo real de dados transacionais através de armazenamento colunar.



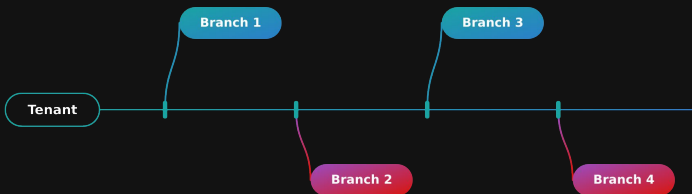
Placement Driver (PD)

Gerencia metadados e equilibra a distribuição de dados entre os nós para otimizar o desempenho.



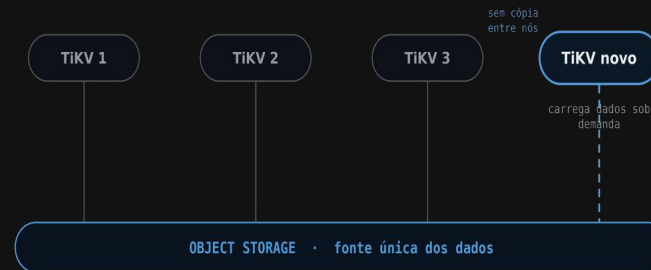
Capacidades nativas que mudam o dia a dia do DBA

Branching instantâneo



Ambiente isolado em segundos.

Zero downtime na escala



Escalar sem mover dados e sem janela

Capacidade elástica



Capacidade elástica, sem overprovisioning

03 Casos de sucesso

MIGRAÇÃO COM TIME ENXUTO

Plaid: 234 bancos Aurora MySQL migrados por um time de seis pessoas

Infraestrutura de conectividade financeira (open banking)

DESAFIO

A Plaid precisava migrar 234 bancos de dados Aurora MySQL, afetando cerca de 100 serviços, sem exigir indisponibilidade zero. A estratégia foi classificar serviços por criticidade, começar pelos de maior risco e adotar trocas controladas — automação incremental transformou migrações e upgrades em um processo repetível.

“234 bancos de dados. Um time de seis pessoas.”

234

Bancos Aurora MySQL migrados

~100

Serviços afetados pela migração

6

Engenheiros no time de migração

MULTI-TENANCY EM ESCALA

Atlassian: de milhões de tabelas a um único cluster TiDB

Plataforma Forge · arquitetura multi-tenant para apps cloud

DESAFIO

O modelo de um schema por tenant do Forge gera de 1,5 a 30 milhões de tabelas por aplicação, crescendo 30–40% ao ano. Mudanças de schema que levavam dias e a explosão de instâncias projetadas tornavam o modelo insustentável em custo e operação — o TiDB consolidou essa multi-tenancy em um único cluster distribuído.

“De milhões de tabelas fragmentadas a um único cluster.”

50×

40.000

1/100

Mais rápido para criar 100 mil tabelas (3h49 → 4min)

QPS sustentadas (vs. 5.000 QPS antes)

Do número de instâncias originalmente projetado

CONSOLIDAÇÃO DE SHARDING

Shopee: de sharding manual em MySQL a 200+ TB em produção no TiDB

Maior plataforma de e-commerce do Sudeste Asiático e Taiwan

DESAFIO

O crescimento acelerado do e-commerce da Shopee elevou a criação de bancos em 10× por semana frente a anos anteriores, com sharding embutido na aplicação virando insustentável. O TiDB passou a consolidar bancos fragmentados, atender logs de auditoria via Kafka e servir casos de leitura/escrita nativos, como o sistema de chat.

“Dez vezes mais bancos de dados por semana do que há um ou dois anos.”

20+

Clusters TiDB em produção (400+ nós)

200+ TB

De dados armazenados nos clusters

10×

Mais bancos criados por semana vs. anos anteriores

AUTOMAÇÃO DE SHARDING

LINE: 7.000 instâncias MySQL e o fim do sharding manual

Super app de mensageria e serviços digitais · Japão

DESAFIO

A LINE geria cerca de 7.000 instâncias MySQL, com sharding embutido na aplicação aumentando a complexidade de operação — mais instâncias significavam mais trabalho manual, não mais capacidade por pessoa. O TiDB assumiu o sharding nativamente, liberando o time para automatizar sem crescer em headcount.

“Scale-in e scale-out no cluster ficaram fáceis.”

7.000

Instâncias MySQL sob gestão antes da migração

3 AZs

Projeto inicial de alta disponibilidade

Automático

Sharding gerenciado nativamente pelo TiDB



CONSOLIDAÇÃO SELETIVA

Micoworks: consolidar sem substituir tudo

MicoCloud · plataforma para 600+ clientes corporativos

DESAFIO

A Micoworks operava três tecnologias separadas — DynamoDB para atributos de clientes, Aurora MySQL para dados corporativos e Redshift como data warehouse analítico. A consolidação seletiva levou o TiDB a absorver DynamoDB e Redshift, transacional e analítico sobre os mesmos dados, mantendo o Aurora MySQL onde já funcionava bem.

“Análise sobre dados operacionais, sem copiar tudo para outra plataforma.”

~1 mês

Duração da migração

1min→1seg

Latência de consultas analíticas (OLAP)

2 de 3

Sistemas consolidados no TiDB (DynamoDB + Redshift)

MIGRAÇÃO EM FASES

Bling: migração em fases, com caminho de rollback

ERP para pequenas e médias empresas · Brasil

DESAFIO

O Bling migrou em quatro fases — preparar, sincronizar, ler e escrever — validando esquema e replicação contínua antes de trocar a escrita, sempre com caminho de rollback preservado. A migração foi testada com a carga real de Black Friday antes da virada definitiva para o TiDB em produção.

“Réplicas primeiro, escrita depois — rollback sempre disponível.”

25 TB

Por instância, tabelas com 2–5 bilhões de linhas

50

Nós TiKV no pico de carga

15

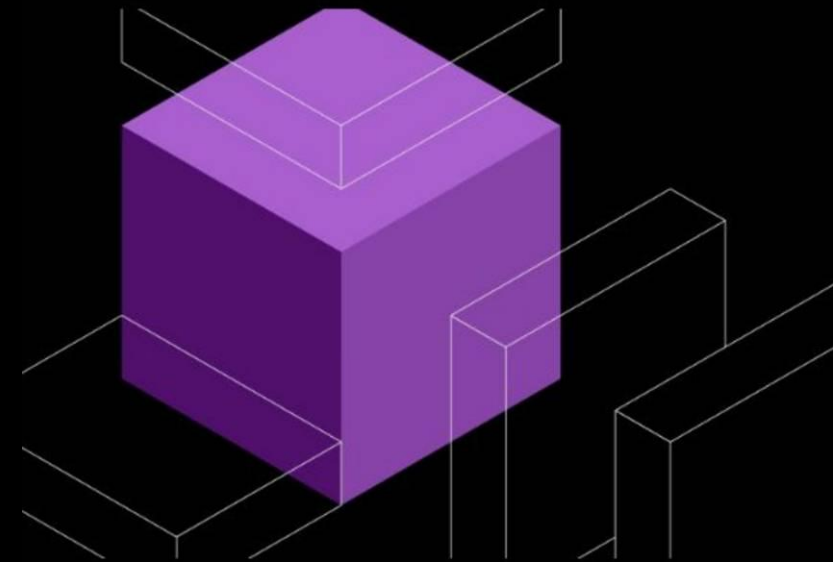
Instâncias TiDB em produção

O que as histórias têm em comum

O limite era arquitetural. Escrita presa a um nó, sharding na aplicação, operação por instância ou análise sobre dados operacionais.

A decisão foi seletiva. Manter o que funciona, consolidar o que custa caro operar.

A migração foi um programa. Classificar por criticidade, automatizar, cortar com controle e manter rollback.



04 Como avaliar seu ambiente

Cada sinal uma decisão

Valide capacidade útil — não o maior pico de QPS

PICO BRUTO

Maior QPS observado — ainda não é veredito



GATES

P95/P99 no alvo · erros dentro do limite · gargalo confirmado



CAPACIDADE ÚTIL

QPS válido pelo SLO — mediana e faixa

TRÊS VEREDITOS

Desempenho: capacidade, latência, erros, custo.

Continuidade: failover com a mesma política de conexão.

Ciclo de vida: provisionar, escalar, pausar, retomar, operar.



Cada sinal leva a uma decisão — não direto a uma migração

SINAL	TUNING AINDA RESOLVE?	A TOPOLOGIA PRECISA MUDAR?	AVALIAR SQL DISTRIBUÍDO QUANDO
p99 alto com CPU e I/O folgados	Sim. Índices, planos, pool de conexões.	Raramente.	O tuning já foi feito e o nó de escrita continua o gargalo.
Leitura cresce, escrita estável	Parcialmente.	Sim. Réplicas, cache, proxy.	As réplicas passam a servir dados atrasados nos picos.
Nó de escrita satura e cada upgrade adia o próximo gargalo	Não.	Sharding na aplicação, com custo permanente.	Você precisa de escala horizontal de escrita sem sharding na aplicação.
DDL, backup e analítico disputam com o OLTP	Janelas e agendamento aliviam.	Réplicas dedicadas ajudam a leitura.	Você precisa de isolamento de cargas de trabalho sobre os mesmos dados.



Antes de sair daqui: escolha um carga de trabalho e uma avaliação

Sinais na curva

Um carga de trabalho em que o QPS estagnou e o p99 sobe nos picos.

Comece por: checagem de compatibilidade MySQL e replay de carga.

Sharding ou fragmentação

Um time que mantém sharding na aplicação ou dezenas de bancos parecidos.

Comece por: inventário dos bancos e classificação por criticidade.

Análise que espera o pipeline

Um relatório operacional que só fica pronto depois do job noturno.

Comece por: avaliar análise sobre os dados operacionais — o padrão da Micoworks.



Pronto para escalar sem limites?

Comece grátis. Migre com suporte. Cresça sem teto.

Modernização &
Escalabilidade

Real Time
Analytics

IA Agêntica

Comece grátis

tidb.cloud

Cloud Starter - 25Gb storage e 250M RCUs grátis por mês

Agende uma PoC

Arquitetura conduzida por SA

Sem custo



tidb.cloud



SCALE

2026

Infinite Agents. Infinite Data. One Infrastructure.

Oct 15, 2026 · Computer History Museum · Mountain View

pingcap.com/tidb-scale-summit/registration





TiDB BR

Grupo do WhatsApp





Obrigado. Perguntas?

REFERÊNCIAS PÚBLICAS USADAS NESTA SESSÃO

PLAID · WEBINAR

How Plaid Migrated 234 Databases to TiDB with a Six-Person Team

pingcap.com/event/how-plaid-migrated-234-databases-to-tidb-with-a-six-person-team-emea/

ATLASSIAN · BLOG

Scaling Millions of Tables: Atlassian's Multi-Tenant Journey to TiDB

pingcap.com/blog/scaling-3-million-tables-how-tidb-powers-atlassian-forge-saas-platform/

SHOPEE · CASE STUDY

How Shopee Chose the Right Database for Their Applications

pingcap.com/case-study/choosing-right-database-for-your-applications/

LINE · CASE STUDY

From MySQL to TiDB: LINE's Exploration with Distributed SQL

pingcap.com/case-study/line-corporation-exploration-mysql-tidb/

MICOWORKS · CASE STUDY

Database Consolidation: How Micoworks Migrated to TiDB

pingcap.com/case-study/database-consolidation-dynamodb-amazon-redshift-tidb/

BLING · BLOG DO CLIENTE

MySQL to TiDB Migration: How Bling Scaled a 25TB Database

pingcap.com/blog/mysql-to-tidb-migration-how-bling-scaled-25tb-database/

TIDB X · DOCUMENTAÇÃO

TiDB X Architecture

docs.pingcap.com/tidbcloud/tidb-x-architecture/

Airton Lastori · Gerente de Produto, TiDB · airton.lastori@pingcap.com

Camila Dias · Arquiteta de Soluções, TiDB · camila.dias@pingcap.com